

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 276

문을 열었더니 안에 문이 하나 더

팝업 전용 축 넷이 판·도메인 전부 정확히 0.0000 이었다 --- 자료가 아니라 나무의 잎 하한이 막고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 275가 학습 문턱을 40에서 15로 내려 팝업을 학습 풀에 넣었다. 그래서 노트 276은 팝업 전용 축을 만들었다 — 프로젝트 레코드 380건에서 후보 열여섯을 걸러 넷을 남겼다(경쟁 열 넷이 서로 0.85~1.00 이라 500m 과 1km 은 순위 상관이 정확히 1.000, 하나만 썼다. 기간_일수는 검사를 통과했는데도 뺐다 — 라벨 y_perday 의 분모였다). 재니 판도 아홉 도메인도 전부 정확히 0.0000, 짝 SE 까지 0 이었다. 노트 187의 제일 값싼 검사가 걸린 것이다 — 효과가 없는 게 아니라 모형에 안 닿았다. 라벨 순위를 그대로 전용 열로 쥐 봐도 0.0000 이었다. 그런데 배선은 살아 있었다 — 설계 자리 23~26에 있고 팝업 학습 16행 중 14행에서 값이 변한다. 도메인마다 같은 누출 열을 쥐 보니 학습행 54(아이돌)까지는 +0.35~0.70 을 얻고 16(팝업) 에서만 0 이다. 벽이 그 사이에 있다. 범인은 min_samples_leaf = 20(sklearn 기본값, 우리가 한 번도 안 정한 값) 이다. 관측 14행으로는 어느 쪽 앞도 20을 못 채우니 그 열로 가르는 분기가 원리적으로 무효다. 하한만 20 → 10 → 5 로 내리니 같은 누출 열이 +0.0000 → +0.0394 → +0.4373 으로 살아난다. 벽은 자료가 아니라 손잡이었다. 그리고 MIN_TRAIN=40 과 min_samples_leaf =20 은 사실 같은 상수다 — 양쪽 잎을 채우려면 40이 필요하다. 노트 275가 연 문 안에 문이 하나 더 있었고, 아무도 그 문을 정한 적이 없다.

1. 전용 축 넷을 만들었다

노트 274가 팝업에 대해 둘을 확정했다 — 판은 팝업을 못 본다(도메인 안에서 $\Delta\rho=0.435$ 가 있어야 한다), 그래도 배포 이유는 있다. 노트 275가 그걸 규칙으로 묶고 문턱을 15로 내려 팝업을 학습 풀에 넣었다.

그래서 팝업 프로젝트 레코드 380건에서 아직 축이 아닌 파생 열을 봤다. 쓰는 행 75건 위에서 덮음 88~91% 인 후보가 열여섯이었고, 노트 239 · 256의 채택 검사로 걸렸다. 둘이 잡혔다.

걸린 것	왜
경쟁 열 넷	서로 0.85~1.00. 500m×1km = 1.000
달력_연휴전	cal_holiday_gap 과 0.592 — 다시 쓰기
기간_일수	검사 통과(0.177)했지만 라벨의 분모

기간_일수는 state/dataset_v2.py 가 이미 답을 적어 뒀다 — “planned_operating_days 는 피처가 아니라 분모로 승격시킨다; y_perday = visitors / days.” 통과가 근거는 아니다(노트 133). 남긴 넷: pop_comp · pop_wkend · pop_holid · pop_stores.

2. 전부 정확히 0.0000

	23축	27축	차
판 (문턱 40)	0.4845	0.4845	+0.0000
판 (문턱 15)	0.4857	0.4857	+0.0000
팝업 (문턱 15)	0.3931	0.3931	+0.0000

아홉 도메인 전부 넷째 자리까지 같고 짝 SE 도 0.0000 이다 — 예측이 바이트 단위로 같다는 뜻이다. 노트 187 이 적은 대로, 이건 “효과가 없다”가 아니라 모형에 안 닿은 것이다.

첫 진단이 틀렸다. 라벨 순위를 그대로 전용 열로 넣어 봤다. 이것도 +0.0000 이길래 “배선이 죽었다”고 적었다. 틀렸다. 그 검정은 “안 닿는다”와 “닿지만 못 쓴다”를 못 가른다. 설계행렬을 직접 열어 보니 배선은 멀쩡했다.

확인한 것	
문턱 15에서 팝업이 학습에 있나	있다 (16행)
axis_order 가 골랐나	골랐다 (자리 23~26)
그 열이 학습행에서 변하나	변한다 (14행 · 값 14가지)
팝업의 학습 몫	16 / 10,292 = 0.16%

3. 54행은 배우고 16행은 못 배운다

그러면 몇 행부터 되나. 도메인마다 자기 라벨 순위를 전용 열로 하나씩 주고 줬다. 라벨이 새는 열이니 배울 수만 있으면 크게 올라야 한다.

문을 열었더니 안에 문이 하나 더 있었다

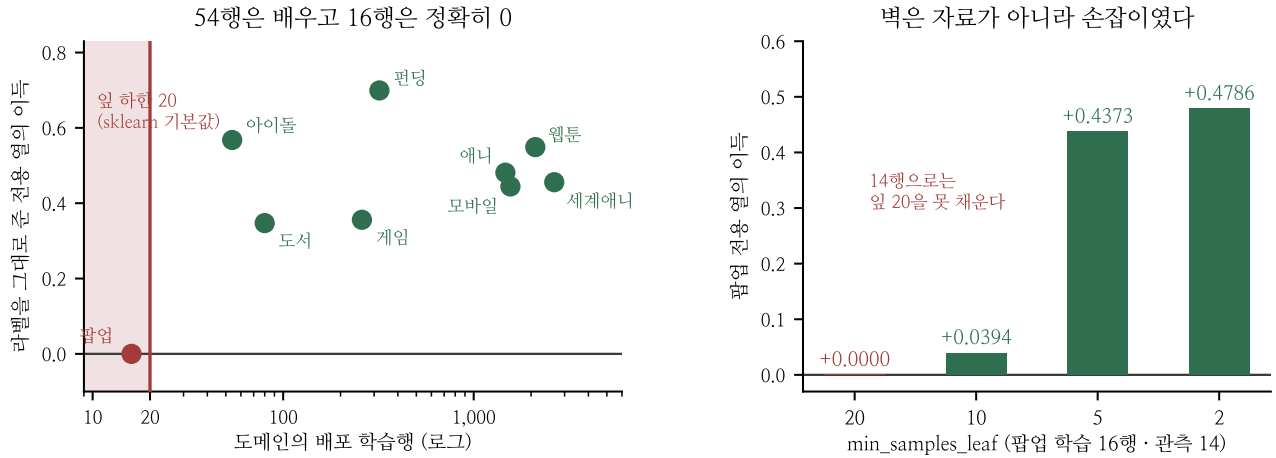


Figure 1: 왼쪽 — 도메인마다 라벨 순위를 그대로 전용 열로 주고 그 도메인 ρ 가 얼마나 오르는지 쟀 것. 학습행 54까지는 크게 오르고 16에서만 0 이다. 붉은 띠가 $\min_samples_leaf=20$ 아래. 오른쪽 — 팝업에 같은 누출 열을 주고 앞 하한만 바꾼 것.

도메인	학습행	몫	누출 ρ	이득
세계애니	2,648	25.7%	0.9911	+0.4557
웹툰	2,106	20.5%	0.9938	+0.5490
모바일	1,559	15.2%	0.9873	+0.4444
애니	1,467	14.3%	0.9818	+0.4810
편당	320	3.1%	0.9581	+0.6992
게임	259	2.5%	0.9755	+0.3561
도서	80	0.8%	0.7400	+0.3472
아이돌	54	0.5%	0.7063	+0.5677
팝업	16	0.16%	0.3819	+0.0000

비탈이 아니라 벼랑이다. 54행까지는 다 배우고(누출 ρ 0.71 이상) 16행에서 정확히 0 이다. 몫이 0.5% 여도 되는데 0.16% 는 안 된다 — 몫이 원인이라면 이렇게 안 끓긴다.

4. 범인은 우리가 안 정한 값이었다

F18_bagboost 는 HistGradientBoostingRegressor 를 쓰는데 설정이 이렇다.

```
self.kw = dict(max_depth=depth, max_iter=it,
               learning_rate=lr,
               l2_regularization=1.0, random_state=0)
```

$\min_samples_leaf$ 가 없다. sklearn 기본값 20이다. 팝업의 관측 학습행은 14다. 그 열로 어디를 가르든 한쪽 잎이 14 이하이므로 그 분기는 후보에도 못 오른다. 아이돌 54 · 도서 80 은 20을 넘는다. 벼랑이 54와 16 사이에 있는 이유가 이것이다.

하한만 바꿔 확인했다.

앞 하한	팝업 정상	팝업 누출	이득
20 (기본값)	0.3819	0.3819	+0.0000
10	0.3990	0.4383	+0.0394
5	0.3861	0.8234	+0.4373
2	0.3832	0.8618	+0.4786

하한을 5로 내리면 같은 열이 +0.4373 을 낸다 — 큰 도메인들이 받는 크기와 같다. 자료가 모자란 게 아니라 손잡이가 막고 있었다.

두 상수가 사실 하나였다. $\text{MIN_TRAIN}=40$ 은 노트 5의 편의값이라고 적혀 있고 $\min_samples_leaf=20$ 은 우리가 정한 적이 없다. 그런데 $40 = 2 \times 20$ 이다 — 한 도메인이 제 열로 가르려면 양쪽 잎을 채워야 하니 최소 40 행이 필요하다. 문턱 40은 우연히 옳았고, 노트 275가 그걸 15로 내렸을 때 안쪽 문은 그대로였다. 팝업은 방에 들어왔지만 제 열로는 말을 못 한다.

5. 그래서 무엇을 하나

하한을 내리지 않는다. 위 표에서 판이 0.4842 → 0.4824 → 0.4839 → 0.4828 로 내리거나 제자리다 — 팝업 하나 살리자고 아홉을 흔드는 것은 노트 275가 세운 규칙의 ②(어느 도메인도 $|t| > 2$ 로 안 나빠질 것) 를 재기 전에는 못 한다. 그리고 이건 원래 과적합을 막으라고 있는 값이다.

대신 규약을 고친다. 노트 250 · 251이 “전용 이름으로 준다”를 세울 때 근거는 웹툰(2,106행)이었다. 그 규약은 큰 도메인에서만 맞다.

학습행이 $2 \times \min_samples_leaf$ 아래인 도메인에는 전용 이름을 주지 않는다. 그 도메인의 레코드는 공유 축 이름에 태워야 한다.

근거는 노트 275에 이미 있었다 — 문턱을 내려 팝업이 얻은 +0.0317 은 공유 열의 적합이 팝업 16행을 흡수

해서 난 것이다. 팝업의 행은 공유 열로만 일한다. 오늘 만든 전용 축 넷은 그래서 0 이었다.

남은 것.

갈래	왜
넷을 공유 축에 태우기	pop_comp 를 venue_prominence 로
앞 하한을 손잡이로	노트 275 규칙 ②로 정식 판정
아이돌 54행	벼랑 바로 위. 전용 축이 실제로 될까
다른 정식화	F21 능형에는 앞 하한이 없다 — 거기선?

규약. 정확히 0.0000 이 나오면 자료를 의심하기 전에 기본값을 읽는다. 노트 187이 “안 움직이면 안 닿은 것”을 세웠는데, 오늘은 닿았는데도 안 움직였다 — 한 겹 더 있다: 닿았지만 쓸 수 없는 경우. 그리고 우리가 정한 적 없는 값이 우리 결론을 정하고 있는지 본다 — 이번에 그 값은 라이브러리 기본값이었고, 이 실험실이 세 노트에 걸쳐 “출발점은 구조적으로 못 배운다”고 쓸 뻔했다.